

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Disciplina: Programação de Microprocessadores e Microcontroladores

Aluno: Matheus Henrique Godoy Leite
Professor: Felipe Douglas

Cuiabá 2026

SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA RESIDENCIAL COM DETECÇÃO DE PRESENÇA E FUMAÇA UTILIZANDO ARDUINO E ARQUITETURA ARM

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado de segurança residencial utilizando Arduino Uno e conceitos de arquitetura ARM. O objetivo do projeto foi criar um sistema capaz de monitorar ambientes residenciais por meio da detecção de presença e fumaça, emitindo alertas automáticos em situações de risco.

Para isso, foram utilizados sensores como o PIR para detecção de movimento e o MQ-2 para identificação de fumaça e gases, além de componentes como LED, buzzer e display LCD para sinalização visual e sonora. O sistema foi desenvolvido utilizando linguagem C/C++ e simulado na plataforma Wokwi, permitindo validar o funcionamento do protótipo de forma prática. Também foi realizada uma simulação em arquitetura ARM por meio do CPULator ARMv7, com o objetivo de compreender conceitos básicos relacionados ao processamento embarcado.

Os resultados demonstraram que o sistema apresentou funcionamento satisfatório, sendo capaz de identificar situações de risco e responder automaticamente, mostrando a viabilidade da utilização de tecnologias de baixo custo em sistemas de automação e segurança residencial.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, os sistemas de automação residencial têm se tornado cada vez mais acessíveis, proporcionando maior segurança, conforto e praticidade para as pessoas. Nesse contexto, os sistemas embarcados desempenham um papel importante, pois permitem a integração entre sensores, processadores e atuadores para realizar tarefas automatizadas de forma eficiente.

Os microcontroladores, como o Arduino, são amplamente utilizados em projetos de automação devido ao seu baixo custo, facilidade de programação e compatibilidade com diversos sensores eletrônicos. Além disso, a arquitetura ARM vem sendo utilizada em sistemas embarcados modernos por apresentar bom desempenho, baixo consumo de energia e grande capacidade de processamento.

A segurança residencial é uma das áreas que mais se beneficia dessas tecnologias, permitindo o monitoramento de ambientes através da detecção de movimento, fumaça ou presença de gases, reduzindo riscos e melhorando a prevenção de acidentes.

Dessa forma, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente de segurança residencial utilizando Arduino Uno e conceitos de arquitetura ARM. O sistema foi desenvolvido com sensores capazes de detectar movimento e fumaça, emitindo alertas sonoros e visuais, além de exibir informações em um display LCD e enviar registros através do monitor serial.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Microcontroladores e Sistemas Embarcados

Os sistemas embarcados são sistemas computacionais desenvolvidos para executar funções específicas dentro de um equipamento eletrônico. Diferente dos computadores convencionais, esses sistemas são projetados para operar de forma dedicada, geralmente realizando tarefas automatizadas.

O Arduino é uma das plataformas mais utilizadas no ensino e desenvolvimento de sistemas embarcados, principalmente por sua simplicidade e facilidade de integração com sensores e módulos eletrônicos. O modelo Arduino Uno utiliza o microcontrolador ATmega328P, permitindo a leitura de sinais digitais e analógicos.

No presente trabalho, o Arduino Uno foi utilizado como unidade central de processamento do sistema, sendo responsável pela leitura dos sensores, processamento das informações e acionamento dos dispositivos de alerta.

2.2 Arquitetura ARM

A arquitetura ARM (Advanced RISC Machine) é uma arquitetura de processadores baseada no conceito RISC (Reduced Instruction Set Computer), caracterizada pelo uso de instruções simplificadas, baixo consumo energético e alta eficiência.

Os processadores ARM estão presentes em diversos dispositivos eletrônicos, como smartphones, sistemas embarcados, equipamentos industriais e dispositivos IoT.

Neste projeto, foi realizada uma simulação da arquitetura ARM utilizando o simulador CPUlator ARMv7, permitindo demonstrar o funcionamento de algoritmos simples, fluxo de execução e processamento de dados.

2.3 Sensores e Atuadores

Sensores são dispositivos responsáveis por coletar informações do ambiente, convertendo fenômenos físicos em sinais elétricos compreensíveis pelo sistema computacional. Neste projeto foram utilizados:

- **Sensor PIR (Passive Infrared Sensor):** responsável pela detecção de movimento através da variação de radiação infravermelha emitida por corpos em movimento.
- **Sensor MQ-2:** utilizado para detectar fumaça e gases inflamáveis, sendo aplicado como elemento de prevenção de riscos.

Já os atuadores são responsáveis por executar ações no sistema. Foram utilizados:

- **LED,** responsável pelo alerta visual;
- **Buzzer,** responsável pelo alerta sonoro;
- **Display LCD 16x2 I2C,** utilizado para exibir mensagens do sistema em tempo real.

O sistema classifica automaticamente o nível de risco residencial em diferentes estados:

- Sistema seguro;
- Movimento detectado;
- Fumaça detectada;
- Alerta máximo.

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas para facilitar a construção do sistema e a validação do funcionamento. Inicialmente, foi realizado o planejamento do sistema, definindo os sensores, atuadores e componentes necessários para a construção do protótipo. Em seguida, foi desenvolvido o circuito eletrônico utilizando a plataforma de simulação Wokwi, permitindo testar conexões, sensores e lógica do sistema antes da implementação prática.

O sistema foi desenvolvido utilizando linguagem C/C++ no ambiente Arduino IDE, sendo implementadas rotinas para leitura dos sensores, exibição de informações no display LCD, emissão de alertas sonoros e comunicação serial. Além disso, foi utilizada a plataforma CPUlator ARMv7 para simular a execução de algoritmos simples em arquitetura ARM, possibilitando compreender conceitos relacionados ao processamento de dados e fluxo de execução. Após a implementação, foram realizados testes para verificar o funcionamento do sistema em diferentes situações, simulando presença de movimento, fumaça e riscos simultâneos.

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar um sistema automatizado de segurança residencial capaz de monitorar o ambiente e emitir alertas automáticos em situações de risco. O sistema foi composto pelos seguintes componentes:

- Arduino Uno;
- Sensor PIR;
- Sensor MQ-2;
- LCD 16x2 I2C;
- LED;
- Buzzer.

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma:

- Quando não há movimentação nem presença de fumaça, o sistema permanece em estado seguro, exibindo mensagens no display LCD.
- Ao detectar movimento, o sensor PIR envia um sinal ao Arduino, que aciona o LED e exibe uma mensagem informando a presença detectada.
- Quando há presença de fumaça ou gás, o sensor MQ-2 identifica alteração no ambiente, acionando o buzzer e exibindo mensagens de alerta no display.
- Caso movimento e fumaça sejam detectados simultaneamente, o sistema entra em estado de alerta máximo, emitindo sinais visuais e sonoros mais intensos.
- Além disso, todas as informações do sistema são enviadas ao monitor serial, permitindo o acompanhamento em tempo real.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante os testes realizados na plataforma Wokwi, o sistema apresentou funcionamento satisfatório, respondendo adequadamente às entradas dos sensores. O sensor PIR conseguiu identificar movimentos corretamente, acionando o LED conforme esperado. O sensor MQ-2 demonstrou capacidade de detectar alterações relacionadas à fumaça e gases, acionando os alertas sonoros. O display LCD apresentou mensagens em tempo real, contribuindo para uma melhor visualização do estado do sistema.

Também foi possível verificar o funcionamento da lógica de decisão, permitindo classificar o nível de risco de acordo com a combinação dos sensores ativados. A utilização do simulador CPUlator possibilitou compreender conceitos básicos relacionados à arquitetura ARM, registradores, fluxo de execução e processamento de instruções. Os resultados demonstraram que é possível desenvolver sistemas de segurança residencial de baixo custo utilizando plataformas acessíveis e tecnologias embarcadas.

6. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema inteligente de segurança residencial utilizando Arduino Uno e conceitos de arquitetura ARM. O projeto permitiu aplicar conhecimentos relacionados à programação embarcada, sensores, atuadores, linguagem C/C++ e automação.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema foi capaz de monitorar o ambiente de forma eficiente, identificando movimento e fumaça, emitindo alertas visuais e sonoros conforme a situação.

Além disso, a utilização da arquitetura ARM por meio de simulação contribuiu para ampliar o entendimento sobre o funcionamento de processadores embarcados. Por fim, conclui-se que sistemas inteligentes de segurança podem ser desenvolvidos com baixo custo e relativa simplicidade, sendo aplicáveis em diferentes contextos residenciais.

7. REFERÊNCIAS

- BANZI, Massimo. Getting Started with Arduino. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.
- MONK, Simon. Programação com Arduino: Começando com Sketches. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. São Paulo: Pearson, 2017.
- TAUB, Herbert. Arquitetura de Computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- Documentação oficial Arduino. Disponível em: <https://www.arduino.cc>
- Documentação oficial Wokwi. Disponível em: <https://wokwi.com>
- CPULator ARMv7 Simulator. Disponível em: <https://cpulator.01xz.net/>